

UNIDAD TEMÁTICA I “*Sistemas de bases de datos*”

DATO, INFORMACIÓN Y BASE DE DATOS

El dato es la unidad fundamental del procesamiento. Consiste en un conjunto de hechos, palabras u observaciones aisladas que, por sí solas y al estar descontextualizadas, carecen de significado o utilidad directa.

La información, por su parte, surge al organizar, procesar y estructurar esos datos dentro de un contexto determinado; esto les otorga un sentido lógico y los convierte en uno de los recursos más valiosos para la toma de decisiones.

Finalmente, la base de datos es la estructura donde se integran y almacenan estos elementos. Constituye un sistema de recopilación organizada donde se gestiona la información digitalmente, permitiendo procesar grandes volúmenes de datos mediante el uso de software especializado (SGBD) para su consulta, edición y administración.

DEFINICIÓN FORMAL

DATO

1. “Los datos son un conjunto de hechos, números, palabras, observaciones u otra información útil. A través del procesamiento de datos y análisis de datos, las organizaciones transforman datos sin procesar en insights valiosos que mejoran la toma de decisiones e impulsan mejores resultados comerciales.”
(*Badman y Kosinski, s. f.*)
2. “Un dato es una representación simbólica de un hecho, concepto o instrucción que, por sí mismo, no tiene significado completo. Es la unidad básica de información que se almacena y procesa en un sistema.” (*Estrada, 2025*)

COMPARACIÓN

Mientras que **Badman y Kosinski** enfocan el dato desde un punto de vista **funcional y de negocio** (destacando su utilidad final tras el procesamiento), **Estrada** adopta una postura **estructural y técnica** (definiéndolo desde su naturaleza atómica e inmanente en los sistemas de cómputo).

INFORMACIÓN

1. **Davenport y Prusak (1998):** Datos dotados de relevancia y propósito mediante un contexto, categorización, cálculo, corrección o condensación.
2. **Laudon y Laudon (2016):** Conjunto de datos moldeados en una forma que cobra sentido y utilidad para los seres humanos.

COMPARACIÓN

Ambos autores coinciden en que la información requiere procesar los datos para darles significado; sin embargo, **Davenport y Prusak** detallan las **operaciones específicas** necesarias para estructurarla, mientras que **Laudon y Laudon** centran la definición en el **receptor humano** y la inteligibilidad del resultado.

BASE DE DATOS

1. **Elmasri y Navathe (2011):** Colección lógicamente coherente de datos interrelacionados con un significado implícito, diseñada para un propósito y grupo de usuarios específicos.
Date (2001): Colección de datos persistentes que es utilizada por los sistemas de aplicación de una empresa u organización determinada.

COMPARACIÓN

Elmasri y Navathe priorizan la **semántica interna y la lógica** entre los datos (coherencia e interrelación), mientras que **Date** enfatiza el aspecto **operativo e informático** (la persistencia y su integración con aplicaciones organizacionales).

FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS

Dando comienzo, en la década de 1950 las cintas magnéticas constituyeron el mecanismo principal para automatizar y gestionar la información. La gran limitación de este periodo radicaba en que los datos debían almacenarse y procesarse de forma estrictamente secuencial.

Hacia 1961, la invención del disco magnético permitió un acceso aleatorio a la información, logrando que la búsqueda y consulta de archivos fuera significativamente más eficiente.

Sin embargo, el volumen de información de las organizaciones creció de forma exponencial durante las décadas de 1960 y 1970, lo que evidenció la necesidad de un sistema capaz de facilitar el manejo de grandes volúmenes de datos y sus complejas relaciones.

Esta problemática dio origen a los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD).

Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)

“El sistema de gestión de la base de datos (en adelante SGBD) es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, además de proporcionar un acceso controlado a la misma. Se denomina sistema de bases

de datos al conjunto formado por la base de datos, el SGBD y los programas de aplicación que dan servicio a la empresa u organización.” (Marques, 2011, p. 3).

En aquella época, los principales sistemas del mercado eran IMS de IBM, IDS de Bull y DMS de Univac, los cuales operaban bajo una arquitectura centralizada; es decir, estaban diseñados exclusivamente para ejecutarse en una plataforma de hardware específica.

Esta dinámica cambió cuando Edgar F. Codd diseñó el modelo relacional en la década de 1970, marcando una verdadera revolución en la gestión y administración de las bases de datos.

PROBLEMAS DE ENFOQUE DE ARCHIVOS TRADICIONAL

1. Datos repetidos e información contradictoria.
 - 1.1. El problema:
 - 1.1.1. Cada área usaba sus propios archivos, el teléfono de un cliente podría estar guardado en el archivo de Ventas y también en el de Facturación. Si el cliente cambiaba de número y solo avisaba a Ventas, la información quedaba contradictoria.
 - 1.1.2. SGBD: Mantiene una única copia central de la información. Si los datos cambian en un lugar, se actualizan automáticamente para todos.
2. Dependencia de datos
 - 2.1. El problema:
 - 2.1.1. Los archivos estaban diseñados a la medida exacta del programa que los leía. Si necesitabas agregar un dato nuevo se tenía que modificar y rehacer todos los programas que usaban ese archivo.
 - 2.1.2. SGBD: Separa los datos de las aplicaciones. Se puede cambiar la forma en que guardas o juegas con la información sin romper las aplicaciones que la consumen.
3. Dificultad para buscar información rápido
 - 3.1. El problema:
 - 3.1.1. Si se necesitaba un reporte sencillo que no estuviera previsto, un programador tenía que escribir un código desde cero solo para leer el archivo fila por fila.
 - 3.1.2. SGBD: Permite hacer preguntas directas y obtener respuestas al instante usando un lenguaje sencillo de consulta (como SQL).
4. Acceso concurrente
 - 4.1. El problema:

- 4.1.1. Si dos personas abrían el mismo archivo para editarlo al mismo tiempo, el sistema podía guardar los cambios de una sola o terminar corrompiendo el archivo completo.
 - 4.1.2. SGBD: Coordina el tráfico. Permite que cientos de usuarios lean y modifiquen la información al mismo tiempo sin chocarse ni sobreescribir el trabajo del otro.
- 5. Falta de seguridad y permisos
 - 5.1. El problema:
 - 5.1.1. En un archivo tradicional, se daba permiso a alguien de ver todo el archivo, o no se daba nada. No se podían ocultar cosas privadas.
 - 5.1.2. Permite definir exactamente quién puede ver o cambiar qué.
- 6. Errores y datos mal capturados
 - 6.1. El problema:
 - 6.1.1. Era muy fácil que alguien escribiera letras donde iban números o dejara campos obligatorios vacíos si el programa no tenía una regla estricta.
 - 6.1.2. SGBD: Pone "candados" directamente en los datos. Por ejemplo, no permite guardar un saldo negativo o registrar una venta a un cliente que no existe.

ARQUITECTURA ANSI-SPARC

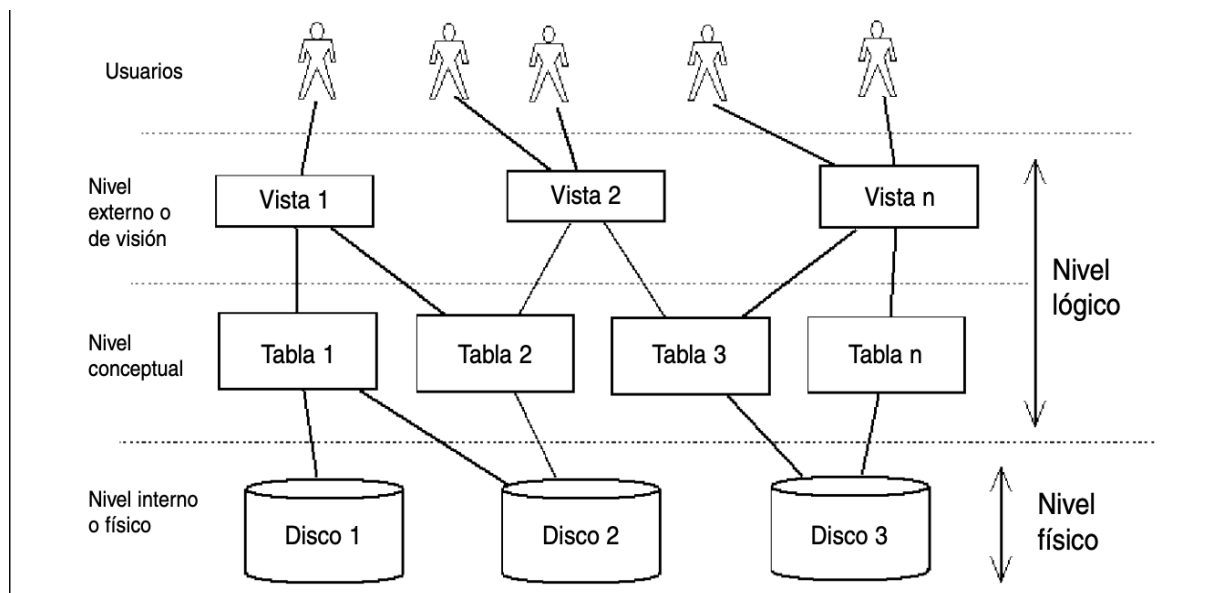
En 1975, el comité ANSI-SPARC propuso una arquitectura de tres niveles para los SGBD con el objetivo principal de separar los programas de aplicación de la base de datos física. Esta propuesta establece tres esquemas o niveles de abstracción: el nivel interno o físico, el nivel conceptual y el nivel externo o de visión.

NIVELES DE ABSTRACCIÓN

- Interno o físico, constituye la representación detallada de cómo se implementan los datos en el soporte tecnológico. Este nivel se gestiona mediante un esquema interno que especifica aspectos minuciosos de almacenamiento, como la distribución de los archivos en el ordenador, las estructuras de organización, los métodos de acceso a los registros, sus tipos, longitudes y los campos individuales que los componen.
- Conceptual, funciona como una representación intermedia y global de toda la base de datos para los usuarios, prescindiendo de los detalles del soporte físico. En su esquema conceptual se modela el contenido completo de la base de datos: las entidades, sus

atributos, las relaciones que las vinculan, las operaciones permitidas y todas las restricciones de integridad del negocio.

- Externo o de visión, funciona como una representación intermedia y global de toda la base de datos para los usuarios, prescindiendo de los detalles del soporte físico. En su esquema conceptual se modela el contenido completo de la base de datos: las entidades, sus atributos, las relaciones que las vinculan, las operaciones permitidas y todas las restricciones de integridad del negocio.



INDEPENDENCIA DE DATOS, LENGUAJES DE UN SISTEMA GESTOR Y MÓDULOS COMPONENTES

INDEPENDENCIA DE DATOS

Con la arquitectura de tres niveles se integra la independencia de datos, la cual es la capacidad de modificar algún nivel del esquema de datos, pero sin que este afecte directamente al nivel superior. Se divide en dos tipos de independencia:

LÓGICA

“La capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Se podrá modificar el esquema conceptual para ampliar la BD o para reducirla, por ejemplo, si se elimina una entidad, los esquemas externos que no se refieran a ella no se verán afectados.”

(Ramos et al., 2006, p. 10)

FISICA

“La capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar ni el esquema conceptual, ni los externos. Por ejemplo, se pueden reorganizar los archivos físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o de actualización, o se pueden añadir nuevos archivos de datos porque los que había se han llenado. La independencia física es más fácil de conseguir que la lógica, pues se refiere a la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento.”

(Ramos et al., 2006, p. 10)

Los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) incluyen interfaces y lenguajes especializados para cumplir con las necesidades de cada perfil de usuario, desde administradores y diseñadores hasta programadores y usuarios finales. Dichos lenguajes ofrecen al administrador la opción de definir la composición y arquitectura de la base de datos, sus asociaciones, reglas de integridad, permisos de seguridad, especificaciones físicas y las diferentes vistas externas. Estos lenguajes se clasifican en:

1. DDL (Data Definition Language / Lenguaje de Definición de Datos)
 - 1.1. Utilizado por administradores y diseñadores para definir, alterar o borrar la estructura y los esquemas de la base de datos.
 - 1.1.1. Comandos típicos:
CREATE, ALTER, DROP
2. DML (Data Manipulation Language / Lenguaje de Manipulación de Datos)
 - 2.1. Utilizado por usuarios y programas para consultar, insertar, modificar o eliminar la información contenida en las tablas.
 - 2.1.1. Comandos típicos:
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
3. DCL (Data Control Language / Lenguaje de Control de Datos)
 - 3.1. Utilizado para gestionar la seguridad, permisos y privilegios de acceso de los usuarios sobre los objetos de la base de datos.
 - 3.1.1. Comandos típicos:
GRANT, REVOKE
4. TCL (Transaction Control Language / Lenguaje de Control de Transacciones)
 - 4.1. Utilizado para administrar la ejecución de operaciones dentro de un bloque transaccional, garantizando las propiedades ACID.
 - 4.1.1. Comandos típicos:
COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

Un SGBD se divide en varios componentes funcionales organizados internamente para procesar las peticiones y gestionar el almacenamiento físico:

Estos componentes trabajan de forma coordinada para traducir las instrucciones del usuario a operaciones físicas, garantizando el rendimiento, la seguridad y la consistencia de la información. Los módulos principales son:

1. Procesador de consultas
 - 1.1. Es el encargado de recibir las sentencias del usuario (como consultas en SQL), verificarlas, optimizarlas y traducirlas a instrucciones de bajo nivel que el sistema pueda entender y ejecutar de la forma más eficiente posible.
2. Gestor de almacenamiento
 - 2.1. Actúa como la interfaz entre el nivel físico (los archivos guardados en los discos) y el nivel lógico. Se encarga de la asignación de espacio, las estructuras de datos y el movimiento de la información entre la memoria principal y el disco.
3. Gestor de transacciones
 - 3.1. Su función principal es asegurar que la base de datos se mantenga en un estado consistente, incluso en caso de fallos del sistema. Además, coordina el control de concurrencia cuando múltiples usuarios intentan acceder o modificar los mismos datos simultáneamente.

TIPOS DE BASES DE DATOS

En la actualidad, existe una amplia variedad de arquitecturas de bases de datos, cada una diseñada estructuralmente para resolver problemas particulares de flexibilidad, escalabilidad y rendimiento, adaptándose a las demandas específicas de diferentes industrias.

1. Relacionales
 - 1.1. Almacenan datos en tablas con filas y columnas, conectadas mediante relaciones definidas.
 - 1.1.1. Caso de uso real:
Sistemas de procesamiento de transacciones financieras (ej. banca en línea).
2. Documentales
 - 2.1. Almacenan datos en documentos similares a JSON, permitiendo esquemas flexibles.

- 2.1.1. Caso de uso real:
Sistemas de gestión de contenido (CMS) y catálogos de productos de comercio electrónico.
- 3. De clave-valor
 - 3.1. Utilizan un método de almacenamiento simple donde cada elemento contiene una clave y un valor asociado.
 - 3.1.1. Caso de uso real:
Gestión de sesiones de usuario en aplicaciones web y carritos de compras.
- 4. De familias de columnas
 - 4.1. Organizan los datos en columnas en lugar de filas, optimizadas para grandes volúmenes de datos distribuidos.
 - 4.1.1. Caso de uso real:
Registro masivo de eventos y telemetría de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT).
- 5. De grafos
 - 5.1. Diseñadas para almacenar y navegar por relaciones complejas utilizando nodos y aristas.
 - 5.1.1. Caso de uso real:
Motores de recomendación de productos y detección de fraudes mediante análisis de redes.

ESPECIALIZADAS

- 1. Series de tiempo
 - 1.1. Optimizadas para medir el cambio a lo largo del tiempo.
 - 1.1.1. Caso de uso real:
Monitoreo de métricas de rendimiento de servidores o análisis de precios del mercado de valores.
- 2. Espaciales
 - 2.1. Diseñadas para almacenar y consultar datos geométricos y geográficos.
 - 2.1.1. Caso de uso real:
Aplicaciones de transporte y logística para cálculo de rutas (ej. Uber).
- 3. Vectoriales
 - 3.1. Almacenan datos en forma de vectores matemáticos de alta dimensionalidad.
 - 3.1.1. Caso de uso real:
Motores de búsqueda semántica y aplicaciones de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) en IA.

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

Los SGBD no son herramientas universales, se desarrollan y distribuyen con enfoques muy diversos para adaptarse a la infraestructura, el presupuesto y los requerimientos operativos de cada organización. Así que la industria clasifica a estos sistemas mediante diversos criterios:

1. Modelo de datos
 - 1.1. Relacionales (SQL), NoSQL (documentales, clave-valor, grafos), jerárquicos u orientados a objetos.
2. Numero de usuarios
 - 2.1. Monousuario (diseñados para un solo usuario a la vez) y Multiusuario (soportan accesos concurrentes masivos).
3. Número de sitios
 - 3.1. Centralizados (la base de datos reside en un único servidor) y Distribuidos (repartidos en múltiples nodos o ubicaciones).
4. Propósito
 - 4.1. De propósito general (manejan diversas aplicaciones) y de propósito específico (ej. OLAP para análisis o bases de datos en memoria).
5. Licencia
 - 5.1. Propietario/Comercial (requieren pago, ej. Oracle) y de Código abierto (gratuitas y modificables, ej. PostgreSQL).

BASES DE DATOS EN FLUJOS DE TRABAJO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el panorama tecnológico actual, el desarrollo, entrenamiento y despliegue de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) dependen de la ingesta y gestión masiva de datos de calidad. Las bases de datos modernas han evolucionado para dejar de ser simples repositorios de almacenamiento estático; ahora actúan como motores dinámicos e indispensables en los flujos de trabajo de aprendizaje automático, brindando velocidad, contexto y capacidades de búsqueda semántica avanzada.

1. Almacenamiento de conjuntos de entrenamiento
 - 1.1. Los lagos de datos y las bases NoSQL actúan como repositorios masivos que organizan los datos crudos (estructurados y no estructurados) necesarios para entrenar los modelos de machine learning.
2. Recuperacion de informacion

- 2.1. Proporcionan el contexto actualizado que los modelos de IA necesitan en tiempo real para generar respuestas precisas sobre datos corporativos privados.
3. Sistemas de búsqueda por similitud
 - 3.1. Utilizando bases de datos vectoriales, la IA realiza búsquedas semánticas comparando la distancia entre representaciones vectoriales (embeddings) de textos o imágenes, encontrando resultados similares conceptualmente en lugar de coincidencias exactas.

REFERENCIAS

- AWS. (s. f.). *¿Qué es una base de datos?* Amazon Web Services. <https://aws.amazon.com/es/what-is/database/>
- AWS. (s. f.). *¿Qué es una base de datos vectorial?* Amazon Web Services.
- Elastic. (s. f.). *Vector databases*. <https://www.elastic.co>
- GeeksforGeeks. (s. f.-a). *History of DBMS*. <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/history-of-dbms/>
- GeeksforGeeks. (s. f.-b). *The three-level ANSI-SPARC architecture*. <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/the-three-level-ansi-sparc-architecture/>
- GeeksforGeeks. (s. f.-c). *What is data independence in DBMS?* <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/what-is-data-independence-in-dbms/>
- IBM. (s. f.-a). *¿Qué es una base de datos?* IBM Think. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/database>
- IBM. (s. f.-b). *¿Qué son los datos?* IBM Think. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data>
- Intellipaat. (s. f.). *Components of DBMS*. <https://intellipaat.com/blog/components-of-dbms/>
- Kriptos. (s. f.). *Información: qué es, tipos y función*. <https://www.kriptos.io/es/es-post/informacion-que-es-tipos-y-funcion>
- Luján Mora, S. (2002). *Sistemas gestores de bases de datos*. Publicacions de la Universitat Jaume I. <https://repositori.uji.es/server/api/core/bitstreams/46f197d0-2d30-4d32-8b5b-6d8079a354ba/content>
- Martínez, L. (s. f.). *Bases de datos*. Medium. <https://medium.com/@Mellamoluis16/bases-de-datos-780ba96c5def>
- Microsoft Support. (s. f.). *Conceptos básicos sobre bases de datos*. Microsoft. <https://support.microsoft.com/es-es/access/database-basics>
- Oracle. (s. f.). *Tipos de bases de datos*. Oracle México.

- Preceden. (s. f.). *Historia de los sistemas gestores de base de datos*.
<https://www.preceden.com/timelines/677483-historia-de-los-sistema-gestores-de-base-de-datos>
- Red de Portales de News: DataPrix. (s. f.). *Evolución de los SGBD*.
<https://www.dataprix.com/evolucion-de-los-sgbd>
- Sistemas Gestores de Bases de Datos. (s. f.). *Documento técnico y fundamentos*. CloudFront. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net>
- StuDocu. (s. f.). *Definición de SGBD y un esquema con la explicación de los elementos o componentes de un SGBD*. Instituto Tecnológico de Cerro Azul.
<https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-cerro-azul/ingenieria-en-sistemas-computacionales/definicion-de-sgbd-y-un-esquema-con-la-explicacion-de-los-elementos-o-componentes-de-un-sgbd/35523502>